# 审核消息格式

## StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/audit/data-types.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

审核消息格式 . . . . . 1
数据类型 . . . . . 2
事件专用数据 . . . . . 2
审核消息中的常见元素 . . . . . 3
审核消息示例 . . . . . 4

# 审核消息格式

在 StorageGRID 系统中交换的审核消息包括所有消息通用的标准信息以及描述所报告事件或活动的特定内容。

如果 `audit-explain` 和 `audit-sum` 工具提供的摘要信息不足，请参阅本节了解所有审核消息的常规格式。

下面是可能显示在审核日志文件中的审核消息示例：

```
2014-07-17T03:50:47.484627
[AUDT:[RSLT(FC32):VRGN][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1405569047484627][ATYP(F
C32):SYSU][ANID(UI32):11627225][AMID(FC32):ARNI][ATID(UI64):94457363265006
03516]]
```

每个审核消息都包含一个属性元素字符串。整个字符串用方括号（`[]` ）括起来，字符串中的每个属性元素都具有以下特征：

- 括在方括号中 `` ……
- 由字符串 `AUDT` 引入，表示审核消息
- 前后不带分隔符（无逗号或空格）
- 由换行符 `n` 终止

每个元素都包含一个属性代码，一个数据类型以及一个以以下格式报告的值：

```
[ATTR(type):value][ATTR(type):value]...
[ATTR(type):value]\n
```

消息中的属性元素数量取决于消息的事件类型。属性元素不按任何特定顺序列出。

以下列表介绍了这些属性元素：

- `attr` 是所报告属性的四字符代码。某些属性对于所有审核消息都是通用的，而其他属性则针对事件。
- `type` 是值的编程数据类型的四字符标识符，例如 UI64 ， FC32 等。此类型用圆括号括起来 `（）` 。
- `value` 是属性的内容，通常为数字或文本值。值始终后跟冒号（`：` ）。数据类型 CStr 的值由双引号 `" "` 括起来。

使用审核解释工具

使用 audit-sum 工具

审核消息

审核消息中的常见元素

数据类型

审核消息示例

# 数据类型

使用不同的数据类型将信息存储在审核消息中。

| Type | Description |
| --- | --- |
| UI32 | 无符号长整数（ 32 位）；它可以存储 0 到 4 ， 294 ， 967 ， 295 之间的数字。 |
| UI64 | 无符号双长整数（ 64 位）；它可以存储 0 到 18 ， 446 ， 744 ， 073 ， 709 ， 551 ， 615 之间的数字。 |
| FC32 | 四字符常量；一个 32 - 位无符号整数值，表示为四个 ASCII 字符，如 "ABCD" 。 |
| iPad | 用于 IP 地址。 |
| CStr | 一个长度可变的数组，由 UTF-8 - 字符组成。可以按照以下约定对字符进行转义：<br>• 反斜杠为 \\ 。<br>• 回车符为<br>• 双引号为 " 。<br>• 换行符（新行）为<br>• 字符可以替换为其十六进制等效项（格式为 \xHH ，其中 HH 是表示该字符的十六进制值）。 |

# 事件专用数据

审核日志中的每个审核消息都会记录特定于系统事件的数据。

在用于标识消息本身的打开 ` [AUDT ： ` 容器之后，下一组属性将提供有关审核消息所述事件或操作的信息。以下示例突出显示了这些属性：

```
2018-12-05T08： 24： 45.921845 [AUTT： \[RSLT\ （ FC32\ ）： SUC\] \[ 时间 \ （ UI64\ ）：
11454\]\[SAIP\ （ IPAD\ ）： "10.224.0.100"\]\"S3AI\ （ C3CSST\" ）： "： "KST" （ S36599" ）：
```

`ATYP` 元素（在示例中加下划线）用于标识生成消息的事件。此示例消息包含 Shea 消息代码（ [ATYP （ FC32 ）： Shea] ），表示此消息是由成功的 S3 head 请求生成的。

# 审核消息中的常见元素

所有审核消息都包含通用要素。

| 代码 | Type | Description |
|---|---|---|
| 在中 | FC32 | 模块 ID ： 生成消息的模块 ID 的四个 - 字符标识符。这表示生成审核消息的代码段。 |
| ANID | UI32 | Node ID ： 分配给生成消息的服务的网格节点 ID 。在配置和安装 StorageGRID 系统时，系统会为每个服务分配一个唯一的标识符。无法更改此 ID 。 |
| ASE | UI64 | 审核会话标识符：在先前版本中，此元素表示在服务启动后初始化审核系统的时间。此时间值是自操作系统 Epoch （ 1970 年 1 月 1 日 00 ： 00 ： 00 UTC ）以来以微秒为单位测量的。<br><br>• 注： * 此元素已废弃，不再显示在审核消息中。 |
| ASQN | UI64 | 序列计数：在先前版本中，对于网格节点（ ANID ）上生成的每个审核消息，此计数器会递增，并在服务重新启动时重置为零。<br><br>• 注： * 此元素已废弃，不再显示在审核消息中。 |
| Atid | UI64 | 跟踪 ID ： 由单个事件触发的一组消息共享的标识符。 |
| Atim | UI64 | timestamp ： 生成触发审核消息的事件的时间，以操作系统 Epoch （ 1970 年 1 月 1 日 00 ： 00 ： 00 UTC ）之后的微秒为单位。请注意，用于将时间戳转换为本地日期和时间的大多数可用工具均以毫秒为基础。<br><br>可能需要对记录的时间戳进行舍入或截断。`audit.log` 文件中审核消息开头显示的人工 - 可读时间是 ISO 8601 格式的 ATIM 属性。日期和时间以 ` YYYY-MMDDDTHH ： MM ： SS.UUUUUUU_` 表示，其中 `T` 是一个文字字符串，用于指示日期时间段的开始。` UUUUUUU_` 为微秒。 |
| ATYP | FC32 | Event Type ： 所记录事件的四 - 字符标识符。这将控制消息的 " 有效负载 " 内容：包含的属性。 |
| 保护程序 | UI32 | version ： 审核消息的版本。随着 StorageGRID 软件的发展，新版本的服务可能会在审核报告中加入新功能。通过此字段，可以在 AMS 服务中实现向后兼容性，以处理来自旧版本服务的消息。 |
| RSLT | FC32 | result ： 事件，进程或事务的结果。如果与消息无关，则不会使用 none 而不是 SUC ，这样就不会意外筛选该消息。 |

# 审核消息示例

## 您可以在每个审核消息中找到详细信息。所有审核消息都使用相同的格式。

以下是可能出现在 `audit.log` 文件中的审核消息示例：

```
2014-07-17T21:17:58.959669
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):246979][S3AI(CSTR):"bc644d
381a87d6cc216adcd963fb6f95dd25a38aa2cb8c9a358e8c5087a6af5f"][
S3AK(CSTR):"UJXDKKQOXB7YARDS71Q2"][S3BK(CSTR):"s3small1"][S3K
Y(CSTR):"hello1"][CBID(UI64):0x50C4F7AC2BC8EDF7][CSIZ(UI64):0
][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1405631878959669][ATYP(FC32):SPUT
][ANID(UI32):12872812][AMID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):1579224144
102530435]]
```

审核消息包含有关所记录事件的信息以及有关审核消息本身的信息。

要确定审核消息记录的事件，请查找 ATYP 属性（突出显示在下方）：

```
2014-07-17T21:17:58.959669
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):246979][S3AI(CSTR):"bc644d
381a87d6cc216adcd963fb6f95dd25a38aa2cb8c9a358e8c5087a6af5f"][
S3AK(CSTR):"UJXDKKQOXB7YARDS71Q2"][S3BK(CSTR):"s3small1"][S3K
Y(CSTR):"hello1"][CBID(UI64):0x50C4F7AC2BC8EDF7][CSIZ(UI64):0
][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1405631878959669][ATYP\(FC32\):SP
UT][ANID(UI32):12872812][AMID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):1579224
144102530435]]
```

ATYP 属性的值为 SPUT 。SPUT 表示 S3 PUT 事务，用于记录对象载入到存储分段的情况。

以下审核消息还会显示与对象关联的存储分段：

```
2014-07-17T21:17:58.959669
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):246979][S3AI(CSTR):"bc644d
381a87d6cc216adcd963fb6f95dd25a38aa2cb8c9a358e8c5087a6af5f"][
S3AK(CSTR):"UJXDKKQOXB7YARDS71Q2"][S3BK\(CSTR\):"s3small1"][S3
KY(CSTR):"hello1"][CBID(UI64):0x50C4F7AC2BC8EDF7][CSIZ(UI64):
0][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1405631878959669][ATYP(FC32):SPU
T][ANID(UI32):12872812][AMID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):157922414
4102530435]]
```

要发现 PUT 事件发生的时间，请注意审核消息开头的通用协调时间（ UTC ）时间戳。此值为审核消息本身的 ATIM 属性的用户‐可读版本：

```
2014-07-17T21:17:58.959669
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):246979][S3AI(CSTR):"bc644d
381a87d6cc216adcd963fb6f95dd25a38aa2cb8c9a358e8c5087a6af5f"][
S3AK(CSTR):"UJXDKKQOXB7YARDS71Q2"][S3BK(CSTR):"s3small1"][S3K
Y(CSTR):"hello1"][CBID(UI64):0x50C4F7AC2BC8EDF7][CSIZ(UI64):0
][AVER(UI32):10][ATIM\(UI64\):1405631878959669][ATYP(FC32):SP
UT][ANID(UI32):12872812][AMID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):15792241
44102530435]]
```

Atim 会以微秒为单位记录自 UNIX Epoch 开始以来的时间。在此示例中，值 `1405631878959669` 转换为 2014 年 7 月 17 日星期四 21： 17： 59 UTC 。

SPUT： S3 PUT

审核消息中的常见元素

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.